Material complementario · Lenguajes de programación



CONOCE EL LENGUAJE

Object Pascal

con **Delphi**

Código claro, apps nativas
y una velocidad de compilación legendaria.

CURSO

Desarrollando con Inteligencia Artificial

INSTRUCTOR

Felipe Cuevas C.

ANTES DE EMPEZAR

Ficha técnica

Todo lo esencial de Object Pascal en una sola tarjeta. Si solo tienes un minuto, quédate con esta página.



LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Object Pascal

Desde 1985

También llamado "lenguaje Delphi" · familia de Pascal

CREADORES
Apple (Larry Tesler, con Niklaus Wirth) y Borland (Anders Hejlsberg)

MANTIENE HOY
Embarcadero Technologies + comunidad (Free Pascal)

PARADIGMAS
Imperativo · Estructurado · Orientado a objetos · Genérico

TIPADO
Estático y fuerte

EJECUCIÓN
Compilado a código nativo (sin máquina virtual)

MEMORIA
Manual para objetos + conteo de referencias (sin *garbage collector*)

VERSIÓN ACTUAL (NOV. 2026)
Delphi 13.2 Florence
Publicada el 17 de septiembre de 2026

ARCHIVOS TÍPICOS
`.pas` `.dpr` `.dfm` `.fmx` `.dproj`

PLATAFORMAS
Windows · Windows on Arm · macOS · Linux · iOS · Android

DATO CURIOSO

Anders Hejlsberg, el arquitecto de Delphi, luego diseñó **C#** en Microsoft. Por eso, si sabes Delphi, C# te resultará sorprendentemente familiar.

1 INTRODUCCIÓN

De dónde viene

Medio siglo de historia: de un lenguaje para enseñar a programar a una herramienta profesional que sigue viva.

En 1970, el profesor suizo **Niklaus Wirth** creó **Pascal** para enseñar programación ordenada y estructurada. En 1985, un equipo de **Apple** liderado por Larry Tesler, en consulta con Wirth, le agregó objetos y nació **Object Pascal**. Luego **Borland**, con **Anders Hejlsberg** como arquitecto, lo llevó a otro nivel: el 14 de febrero de 1995 lanzó **Delphi**, que permitía crear apps de Windows arrastrando componentes y compilaba a gran velocidad. Hoy lo mantiene **Embarcadero** y sigue presente en miles de sistemas empresariales.

HITO EN EL RANKING TIOBE

TOP 10

Volvió al top 10 mundial en 2025 (9.º lugar en febrero) y en lo que va de 2026 tiene un promedio de 12 meses en el puesto 10.

¿Y en octubre de 2026?
Bajó al **puesto 19** (0,83 %). TIOBE mide interés en buscadores, no código en producción: los rankings suben y bajan.

Línea de tiempo

1970 — Wirth crea Pascal en la ETH Zúrich

1983 — Turbo Pascal (Borland, Hejlsberg)

1985 — Apple define Object Pascal

1995 — Nace Delphi 1.0

2008 — Embarcadero adquiere Delphi

2026 — Delphi 13.2 Florence

> **Pascal nació en una sala de clases y terminó moviendo empresas.**
> Su foco en la claridad lo hizo ideal para aprender; Delphi lo volvió productivo para el mundo real.

ACLAREMOS ALGO CLAVE

Pascal, Object Pascal y Delphi no son lo mismo

Mucha gente dice “programo en Delphi”, pero Delphi es la herramienta. El lenguaje que escribes se llama Object Pascal.

CAPA 3 · EL ENTORNO (IDE)

Delphi / RAD Studio

Editor, diseñador visual de pantallas, depurador y librerías. Es donde trabajas.

CAPA 2 · EL TRADUCTOR

Compilador Delphi

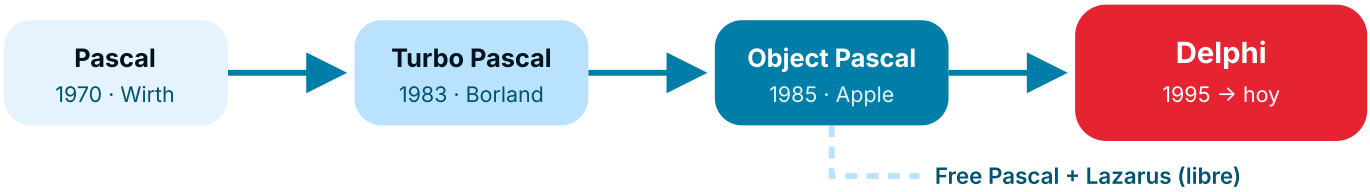
Convierte tu código en un ejecutable para cada plataforma.

CAPA 1 · EL IDIOMA

Object Pascal

Las reglas y palabras con que escribes: `begin`, `end`, `class`, `procedure`…

Árbol genealógico



> **Delphi es la cocina; Object Pascal es la receta.**
>
> Puedes cocinar la misma receta en otra cocina: Free Pascal + Lazarus es la alternativa libre y gratuita.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Cuando busques ayuda o pidas código a una IA, di **“Object Pascal en Delphi 13”**. Así evitas respuestas para Turbo Pascal de los 80 o para Free Pascal, que tienen diferencias.

2 ESTRUCTURA

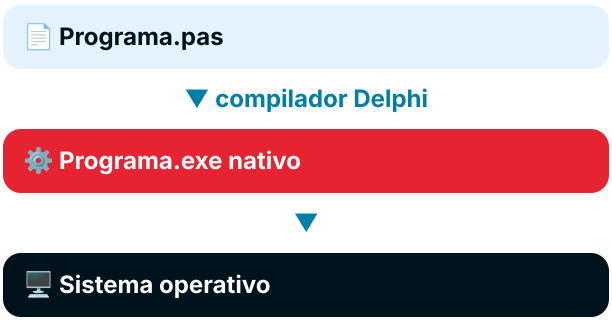
Cómo funciona

Object Pascal es **compilado a código nativo**. Veamos qué significa y por qué importa.

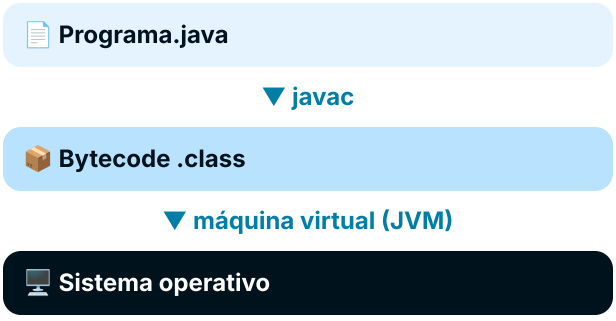
¿Qué significa “compilado a nativo”?

Antes de ejecutarse, el compilador traduce **todo** tu código al idioma del procesador (ceros y unos) y genera un archivo `.exe` (o una app para cada plataforma). Ese programa corre **directo sobre el sistema operativo**, sin intérprete ni máquina virtual intermedia.

OBJECT PASCAL (DELPHI)



COMPARACIÓN: JAVA



> **Sin máquina virtual: tu programa habla directo con el sistema operativo.**
>
> Resultado: arranque inmediato, buen rendimiento y un ejecutable que se distribuye sin instalar runtimes.

¿Y la memoria?

Objetos: los liberas tú

Creas con `Create` y liberas con `Free`, normalmente dentro de `try…finally`. No hay *garbage collector* que limpie por ti.

Strings, arreglos e interfaces

Se gestionan solos mediante **conteo de referencias**: cuando nadie los usa, se liberan automáticamente.

ATENCIÓN A ESTO

Olvidar el `Free` provoca *memory leaks* (memoria que nunca se devuelve). Es el error n.º 1 al empezar con Delphi.

2 ESTRUCTURA

Paradigmas, unidades y versión actual

Paradigmas que soporta

Imperativo
Instrucciones paso a paso

Estructurado
Procedimientos y funciones

Orientado a objetos
Clases, herencia, interfaces

Genérico
Tipos reutilizables `TList<T>`

También tiene métodos anónimos y es fuertemente **orientado a componentes y eventos**: arrastras un botón y programas su `OnClick`.

Cómo se organiza el código: la `unit`

```
unit Calculos;

interface      // lo que otros pueden ver
  function Sumar(A, B: Integer): Integer;

implementation // cómo funciona por dentro
  function Sumar(A, B: Integer): Integer;
  begin
    Result := A + B;
  end;

end.
```

interface = la parte pública de la unidad.

implementation = la parte interna con el detalle.

Esta separación obliga a pensar en **qué expones** y qué ocultas: buena práctica desde el primer día.

Lo nuevo: Delphi 13 Florence

13.0 · sep. 2025
Operador ternario con `if`, función `NameOf` e IDE de 64 bits.

13.1 · mar. 2026
Compilación nativa para Windows on Arm.

13.2 · sep. 2026
Nuevo compilador para Linux basado en LLVM 20 y compilación en paralelo.

Quién lo mantiene
Embarcadero (producto comercial con Community Edition gratuita).

MANOS AL CÓDIGO

Primer contacto

Una clase pequeña, creada y liberada siguiendo buenas prácticas. Lee los números de la derecha mientras recorres el código.

```
program HolaDelphi;
{$APPTYPE CONSOLE}

type
  TSaludo = class                  // ①
  private
    FNombre: string;
  public
    constructor Create(const ANombre: string);
    function Texto: string;
  end;

constructor TSaludo.Create(const ANombre: string);
begin
  FNombre := ANombre;              // ②
end;

function TSaludo.Texto: string;
begin
  Result := 'Hola, ' + FNombre;
end;

var
  S: TSaludo;
begin
  S := TSaludo.Create('Delphi');   // ③
  try
    Writeln(S.Texto);
  finally
    S.Free;                        // ④
  end;
end.
```

1 Clases con “T”

Por convención, los tipos empiezan con **T** y los campos privados con **F**.

2 Asignar es :=

El = solo compara. Viene de Pascal y evita confusiones clásicas.

3 Crear el objeto

`Create` reserva memoria y llama al constructor.

4 Liberar siempre

`try…finally` garantiza el `Free` aunque ocurra un error.

SALIDA

```
Hola, Delphi
```

> **Se lee casi como inglés: `begin` … `end`.**
>
> Pascal nació para enseñar; su sintaxis prioriza la claridad sobre la brevedad.

3 PRINCIPALES USOS

Dónde brilla

Su terreno natural son las aplicaciones de escritorio y las que manejan muchos datos de negocio.

Escritorio empresarial

ERP, sistemas contables, inventario y punto de venta con pantallas ricas en datos.

Salud

Software clínico y de laboratorio que exige estabilidad por muchos años.

Finanzas y gobierno

Sistemas internos críticos que llevan décadas operando.

Industria

Control, monitoreo y herramientas técnicas que hablan con hardware.

Multiplataforma

Una base de código para Windows, macOS, iOS y Android con FireMonkey.

Sistemas legados

Mantener y modernizar código que mueve negocios reales hace 20 o 30 años.

Casos reales

FL Studio

Image-Line · Bélgica

Estación de producción musical hecha en Delphi: más de **10 millones** de instalaciones al año en más de 200 países.

Skype

Cliente clásico para Windows

Su cliente de Windows se escribió en Delphi; en 2011 Microsoft compró Skype por 8500 millones de dólares.

Y muchos más

Casos publicados por Embarcadero

Versiones históricas de 1Password para Windows, QuickBooks Point of Sale y Macromedia Captivate.

PARA TENER EN CUENTA

Algunos de estos productos se reescribieron después en otras tecnologías. Lo valioso es la lección: Delphi permitió construirlos rápido y con calidad nativa.

4 PARA QUÉ SE RECOMIENDA

¿Cuándo elegirlo?

Ningún lenguaje sirve para todo. Este semáforo te ayuda a decidir con criterio.

Escritorio Windows	🟢 **Ideal**	Es su especialidad: VCL produce interfaces nativas, rápidas y con aspecto de Windows moderno.
Apps de gestión con datos	🟢 **Ideal**	FireDAC y los componentes visuales conectan pantallas a bases de datos en minutos.
Modernizar código legado	🟢 **Ideal**	Si el sistema ya está en Delphi, migrar a la versión actual suele ser más seguro que reescribirlo todo.
Multiplataforma (móvil + escritorio)	🟢 **Muy bueno**	FireMonkey compila apps nativas para Windows, macOS, iOS, Android y Linux desde un mismo código.
Microservicios y APIs REST	🟡 **Posible**	RAD Server, WebBroker y mORMot lo permiten, pero el ecosistema y los ejemplos son menores que en Java, C# o Go.
Cloud nativo (contenedores)	🟡 **Posible**	El compilador para Linux permite desplegar en servidores y contenedores, aunque con menos herramientas listas para usar.
Integrar IA en una app	🟡 **Posible**	Consume modelos vía API (SmartCore AI) y crea servidores MCP (MCPConnect), pero no entrena modelos.
Big data	🔴 **No recomendado**	Spark, Hadoop y los grandes motores de datos viven en el mundo JVM y Python.
Machine learning	🔴 **No recomendado**	Las librerías de ML (PyTorch, scikit-learn) están en Python. Delphi puede consumir el modelo ya entrenado.
Web frontend	🔴 **No recomendado**	El navegador es territorio de JavaScript y TypeScript.

> **Elige Delphi cuando la prioridad sea una app nativa, rápida y duradera.**
>
> Para datos masivos, ML o web, combina: Delphi en el escritorio y otro lenguaje en el servicio especializado.

5 ECOSISTEMA

Tu caja de herramientas

Delphi trae mucho “de fábrica” y se complementa con proyectos de la comunidad. Así se organiza.

Interfaz de usuario

VCL · Componentes visuales para apps nativas de Windows.

FireMonkey (FMX) · Interfaz multiplataforma: escritorio y móvil con un mismo código.

Datos

FireDAC · Acceso unificado a SQL Server, PostgreSQL, Oracle, SQLite, MySQL y más.

InterBase · Base de datos ligera de Embarcadero.

Web y APIs

RAD Server · Para publicar APIs REST empresariales.

WebBroker + WebStencils · Aplicaciones web del lado servidor con plantillas.

mORMot 2 · Framework libre de ORM y servicios de alto rendimiento.

Inteligencia artificial

SmartCore AI · Componentes para usar OpenAI, Claude, Gemini u Ollama desde tu app.

MCPConnect · Librería (vía GetIt) para crear servidores MCP en Delphi.

Calidad y utilidades

DUnitX · Framework de pruebas unitarias.

Spring4D · Inyección de dependencias y colecciones avanzadas.

Paquetes y alternativas

GetIt · Gestor de paquetes integrado en el IDE.

Free Pascal + Lazarus · Compilador e IDE libres y gratuitos.

TAMAÑO DEL ECOSISTEMA

Es **mediano y muy maduro**: menos librerías que Python o Java, pero con componentes comerciales de alta calidad (como DevExpress o TMS) y una comunidad fiel con décadas de experiencia.

CONEXIÓN CON EL CURSO

Object Pascal + IA

Dos caminos: usar la IA para **programar** en Delphi y usar Delphi para **construir apps con IA**.

La IA te ayuda a programar

Claude y otros asistentes leen, explican y modernizan código Delphi: documentar unidades antiguas, escribir pruebas DUnitX o planificar una migración.

Delphi construye apps con IA

Con **SmartCore AI** tu app consulta modelos de OpenAI, Claude, Gemini u Ollama. Con **MCPConnect** expones tu lógica de negocio como servidor MCP.

LIMITACIÓN REAL

Hay muchos menos ejemplos públicos de Delphi que de Python o JavaScript. Por eso la IA puede **mezclar versiones**, inventar componentes o confundir VCL con FireMonkey. Revisa y compila siempre.

Buenas prácticas al pedir código Delphi

Indica la versión

"Delphi 13.2", no solo "Delphi".

Di VCL o FMX

Son librerías distintas con componentes distintos.

Exige `try…finally`

Pide que libere cada objeto que crea.

Comparte contexto

Pega la `interface` de la unidad y las `uses` reales.

Prompt de ejemplo para copiar

```
// Prompt
Actúa como desarrollador senior de Delphi 13.2 (VCL, Windows).
Te paso la unidad UClientes.pas. Explícame qué hace en una lista de 5 puntos,
detecta posibles memory leaks y propón pruebas con DUnitX.
Usa try..finally para cada objeto creado y no inventes componentes:
si algo no existe en Delphi 13.2, dímelo.
```

Flujo sugerido con código legado

1 Entender — Pide a la IA que explique la unidad.

2 Proteger — Escribe pruebas antes de tocar nada.

3 Cambiar — Refactoriza en pasos pequeños.

4 Verificar — Compila, corre las pruebas y revisa.

6 RESUMEN

Para recordar

Object Pascal es el heredero moderno de Pascal y el lenguaje de Delphi. Se **compila a código nativo**, tiene tipado fuerte y sintaxis clara, y brilla en apps de escritorio, sistemas de gestión y modernización de software legado. Exige cuidar la memoria con `try…finally`. Con la IA como copiloto, mantener y evolucionar código Delphi es hoy más rápido que nunca.

Nativo
Sin máquina virtual: rápido y fácil de distribuir.

Liberar
Lo que creas, lo liberas con `Free` dentro de `try…finally`.

Legado
Mucho software crítico vive en Delphi y necesita devs.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes consultadas · consultadas el 5 de noviembre de 2026

OFICIALES · EMBARCADERO

- Embarcadero (17-09-2026). *RAD Studio 13.2 Released* [comunicado de prensa]. embarcadero.com/press-releases/rad-studio-13-2-released
- Embarcadero DocWiki (2026). *13 Florence – Release 2*. docwiki.embarcadero.com
- Embarcadero DocWiki (2026). *13 Florence – Release 1*. docwiki.embarcadero.com
- Cantù, M. (2025). *Announcing the Availability of RAD Studio 13 Florence*. blogs.embarcadero.com
- Embarcadero. *Novedades de RAD Studio 13.2 Florence*. embarcadero.com/es
- Embarcadero (2015). *Image-Line Software: FL Studio Case Study*. embarcadero.com
- Embarcadero Blog. *50 Years of Pascal and Delphi Is in Power*. blogs.embarcadero.com

RANKING Y PRENSA

- TIOBE Software (oct. 2026). *TIOBE Index*. tiobe.com/tiobe-index
- Krill, P. (10-03-2025). *Fortran, Delphi rise in Tiobe popularity index*. InfoWorld
- TechRepublic (oct. 2026). *TIOBE Index for October 2026*. techrepublic.com
- Network World (2011). *Delphi, C++ to goose desktop apps*. networkworld.com

HISTORIA

- Wikipedia. *Object Pascal* y *Pascal (programming language)*. en.wikipedia.org
- Cantù, M. (2011). *Microsoft, Skype, and Delphi*. blog.marcocantu.com

PARA SEGUIR APRENDIENDO

- Delphi Community Edition (gratuita): embarcadero.com
- Free Pascal y Lazarus: freepascal.org · lazarus-ide.org

MATERIAL ELABORADO POR

Felipe Cuevas C.

Instructor y autor del curso **Desarrollando con Inteligencia Artificial**. Ingeniero informático, desarrollador senior y docente universitario.

felipecuevas.dev

Material complementario para estudiantes · noviembre de 2026